分布.

4. 对第3题的数据,试用EP检验方法检验这些数据是否来自正态总体(取 $\alpha = 0.05$).

解 该问题可按计算 T_{EP} 的框图用任一种软件编程计算,这里用SAS软件编程算得 $T_{EP} = 0.083\ 1$.

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$,在附表11中通过线性插值得到 $n = 25$ 时的0.95分位数约为 $0.368 + \frac{0.371 - 0.368}{30 - 20} \times (25 - 20) = 0.369\ 5$.计算得到的 T_{EP} 小于该临界值.因此在显著性水平0.05下接受这些数据是来自正态总体的.

§7.6 非参数检验

内容概要

1. 游程检验 在怀疑数据可能不符合随机选取的原则时可对数据进行游程检验.

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为依时间顺序连续得到的一组样本观测值序列.要考察如下原假设是否成立.

H_0:样本观察值序列符合随机抽取的原则,

为此记样本中位数为 m_e,把序列中小于 m_e 的那些 x_i 换成0;大于或等于 m_e 的那些 x_i 换成1.把以0为界的一连串的1称为1游程,以1为界的一连串的0称为0游程,统称为游程.设序列中0和1的个数分别为 n_1 和 n_2,设 R 表示样本序列的总游程数,则检验的拒绝域为 $\{R \leqslant c_1\} \cup \{R \geqslant c_2\}$,其中临界值 c_1 和 c_2 根据 H_0 为真时 R 的分布确定,可查表.

当 n_1, n_2 都不太大时,游程检验用 p 值进行更加方便,记 R 的观测值为 R_0,则 $p = 2\min\{P(R \leqslant R_0), P(R \geqslant R_0)\}$,其概率可用下述两式进行计算

$$P(R = 2k) = \frac{2\binom{n_1 - 1}{k - 1}\binom{n_2 - 1}{k - 1}}{\binom{n_1 + n_2}{n_1}}, \quad k = 1, 2, \cdots, \left[\frac{n}{2}\right],$$

$$P(R = 2k + 1) = \frac{\binom{n_1 - 1}{k - 1}\binom{n_2 - 1}{k} + \binom{n_1 - 1}{k}\binom{n_2 - 1}{k - 1}}{\binom{n_1 + n_2}{n_1}}, \quad k = 1, 2, \cdots, \left[\frac{n - 1}{2}\right].$$

对比较大的 n_1, n_2,可以使用渐近分布.对给定的显著性水平 α,两个临界值可近似取为

$$c_1 = \left[\frac{2n_1n_2}{n_1+n_2}\left(1+\frac{u_{\alpha/2}}{\sqrt{n_1+n_2}}\right)\right], c_2 = \left[\frac{2n_1n_2}{n_1+n_2}\left(1+\frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n_1+n_2}}\right)\right]+1.$$

研究表明，当 n_1, n_2 都大于 20 时，上式近似效果是足够好的.

游程检验还可以用于检验两个总体是否有相同分布.

2. 符号检验　符号检验主要用来对总体 p 的分位数 x_p 进行检验.

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自总体 X 的样本，欲检验 $H_0: x_p \leqslant x_0$ vs $H_1: x_p > x_0$，其中 x_0 是某个给定常数，记

$$y_i = \begin{cases} 1, & x_i > x_0, \\ 0, & x_i \leqslant x_0, \end{cases}$$

符号检验统计量为 $S^+ = \sum_{i=1}^{n} y_i$，拒绝域为

$$W = \{S^+ \geqslant c\}, c = \inf_k \left\{k: \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} p_0^i (1-p_0)^{n-i} \leqslant \alpha\right\}.$$

对符号检验，使用检验的 p 值较为简便. 记 S_0^+ 为符号统计量的观测值，则检验的 p 值为

$$p = P(S^+ \geqslant S_0^+) = \sum_{i=S_0^+}^{n} b(i; n, 1-p),$$

其中 $b(i; n, 1-p) = \binom{n}{i}(1-p)^i p^{n-i}$ 表示二项分布的概率函数.

三种假设下的符号检验：

H_0	H_1	拒绝域形式	检验的 p 值
$x_p \leqslant x_0$	$x_p > x_0$	$W_{\mathrm{I}} = \{S^+ \geqslant c\}$	$\sum_{i=S_0^+}^{n} b(i; n, 1-p)$
$x_p \geqslant x_0$	$x_p < x_0$	$W_{\mathrm{II}} = \{S^+ \leqslant c\}$	$\sum_{i=0}^{S_0^+} b(i; n, 1-p)$
$x_p = x_0$	$x_p \neq x_0$	$W_{\mathrm{III}} = \{S^+ \leqslant c_1$ 或 $S^+ \geqslant c_2\}$	$2\min\left\{\sum_{i=0}^{S_0^+} b(i; n, 1-p), \sum_{i=S_0^+}^{n} b(i; n, 1-p), 0.5\right\}$

符号检验还可用于成对数据的比较.

3. 符号秩和检验　秩检验主要用于对对称分布的分布中心进行检验.

观测值在有序样本中的序称为它的秩.

设连续总体关于某个参数 θ 对称，其分布函数记为 $F(x-\theta)$，要检验的假设为：

$$H_0: \theta = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq 0.$$

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本，记 R_i 为 $|x_i|$ 在 $(|x_1|, |x_2|, \cdots, |x_n|)$ 中的秩，符号秩和统计量 $W^+ = \sum_{i=1}^{n} R_i I(x_i > 0)$，拒绝域为 $\{W^+ \leqslant W_{\alpha/2}^+(n)\} \cup \{W^+ \geqslant W_{1-\alpha/2}^+(n)\}$.

附表13给出了$n \leqslant 50$时满足条件$P(W^+ \leqslant W_\alpha^+(n)) \leqslant \alpha$的$W_\alpha^+(n)$,至于满足条件$P(W^+ \geqslant W_{1-\alpha}^+(n)) \leqslant \alpha$的$W_{1-\alpha}^+(n)$,它等于$\frac{1}{2}n(n+1) - W_\alpha^+(n)$.

当$n > 50$时可采用正态近似$\dfrac{W^+ - \dfrac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \xrightarrow{L} N(0,1)$计算检验临界值.

4. 秩和检验 秩和检验常用来对两个总体的位置进行比较.

设有两个总体,分布函数为分别为$F(x-\theta_1)$和$F(x-\theta_2)$,$x_1,x_2,\cdots,x_m$和$y_1,y_2,\cdots,y_n$分别为其样本,对合样本$x_1,x_2,\cdots,x_m,y_1,y_2,\cdots,y_n$进行排序,对应的秩为$R=(Q_1,Q_2,\cdots,Q_m,R_1,R_2,\cdots,R_n)$.在比较$\theta_1,\theta_2$的大小时,采用如下威尔科克森秩和统计量$W=\sum_{i=1}^{n}R_i$,假设与拒绝域分别为

Ⅰ $H_0:\theta_1 \leqslant \theta_2$ vs $H_1:\theta_1 > \theta_2, W_{\mathrm{I}} = \{W \leqslant W_\alpha(m,n)\}$;

Ⅱ $H_0:\theta_1 \geqslant \theta_2$ vs $H_1:\theta_1 < \theta_2, W_{\mathrm{II}} = \{W \geqslant W_{1-\alpha}(m,n)\}$;

Ⅲ $H_0:\theta_1 = \theta_2$ vs $H_1:\theta_1 \neq \theta_2, W_{\mathrm{III}} = \{W \leqslant W_{\alpha/2}(m,n)$ 或 $W \geqslant W_{1-\alpha/2}(m,n)\}$.

在样本容量较大时,可以用大样本近似公式$W^* = \dfrac{W - \dfrac{n(m+n+1)}{2}}{\sqrt{\dfrac{mn(m+n+1)}{12}}} \sim N(0,1)$作上述检验.在$m$与$n$都大于等于20时,此种近似效果很好.

习题与解答 7.6

说明:除非特别指出,以下检验的显著性水平均取为$\alpha = 0.05$.

1. 在某保险种类中,一次关于2008年的索赔数额(单位:元)的随机抽样为(按升序排列):

4 632	4 728	5 052	5 064	5 484	6 972	7 596	9 480
14 760	15 012	18 720	21 240	22 836	52 788	67 200	

已知2007年的索赔数额的中位数为5 063元.2008年索赔的中位数比前一年是否有所变化?请用双侧符号检验方法检验,求检验的p值,并写出结论.

解 原假设$H_0:x_{0.5} = 5\,063$,备择假设$H_1:x_{0.5} \neq 5\,063$,作差$x_i - 5\,063$,得到检验统计量值为$S_0^+ = 12$,检验的p值为

$$p = 2\min\left\{\sum_{i=0}^{12}\binom{15}{i}0.5^{15}, \sum_{i=12}^{15}\binom{15}{i}0.5^{15}, 0.5\right\} = 2\min\{0.996\,3, 0.017\,6, 0.5\} = 0.035\,2,$$

p值小于0.05,所以拒绝原假设.从而认为2008年的索赔中位数与前一年相比有变化.

2. 1984年一些国家每平方千米可开发水资源数据(单位:万度/年)如下表所示:

国家	每平方千米可开发水资源	国家	每平方千米可开发水资源
苏联	4.9	印度	8.5
巴西	4.1	哥伦比亚	26.3
美国	7.5	日本	34.9
加拿大	5.4	阿根廷	6.9
扎伊尔	28.1	印度尼西亚	7.9
墨西哥	4.9	瑞士	78.0
瑞典	22.3	罗马尼亚	10.1
意大利	16.8	联邦德国	8.8
奥地利	58.6	英国	1.7
南斯拉夫	24.8	法国	11.5
挪威	37.4	西班牙	13.4

而当年中国的该项指标为20万度/年,请用符号检验方法检验:这22个国家每平方千米可开发的水资源的中位数不高于中国.求检验的 p 值,并写出结论.

解　原假设　$H_0: x_{0.5} \leqslant 20$,备择假设 $H_1: x_{0.5} > 20$,作差 $x_i - 20$,发现正数的个数为 $S_0^+ = 8$,从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=8}^{22} \binom{22}{i} 0.5^{22} = 0.933\ 1,$$

p 值很大,所以可以认为这22个国家可开发水资源的中位数不高于中国.

3. 下面是亚洲十个国家1996年的每1 000个新生儿中的死亡数(按从小到大的次序排列):

日本	以色列	韩国	斯里兰卡	中国	叙利亚	伊朗	印度
4	6	9	15	23	31	36	65

孟加拉国	巴基斯坦
77	88

以 M 表示1996年亚洲国家中1 000个新生儿中的死亡数的中位数,试检验:$H_0: M \geqslant 34$　vs　$H_1: M < 34$.求检验的 p 值,并写出结论.

解　作差 $x_i - 34$,发现正数的个数为 $S_0^+ = 4$,从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=0}^{4} \binom{10}{i} 0.5^{10} = 0.377\ 0,$$

p 值大于0.05,不拒绝原假设,即可认为中位数不低于34.

4. 某烟厂称其生产的每支香烟的尼古丁含量在12 mg以下.实验室测定的该烟厂的12支香烟的尼古丁含量(单位:mg)分别为

16.7	17.7	14.1	11.4	13.4	10.5
13.6	11.6	12.0	12.6	11.7	13.7

该烟厂所说的尼古丁含量是否比实际要少？求检验的 p 值，并写出结论.

解 我们可用中位数来刻画此问题，于是一对假设为 $H_0: x_{0.5} \leqslant 12$ vs $H_1: x_{0.5} > 12$. 作差 $x_i - 12$ 得正值个数为 7，检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=7}^{12} \binom{12}{i} 0.5^{12} = 0.387\,2.$$

与 0.05 比较，我们不能确认该厂的说法不真实.

5. 9 名学生到英语培训班学习，培训前后各进行了一次水平测验，成绩为

学生编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
入学前成绩 x_i	76	71	70	57	49	69	65	26	59
入学后成绩 y_i	81	85	70	52	52	63	83	33	62
$z_i = x_i - y_i$	−5	−14	0	5	−3	6	−18	−7	−3

(1) 假设测验成绩服从正态分布，问学生的培训效果是否显著？

(2) 不假定总体分布，采用符号检验方法检验学生的培训效果是否显著；

(3) 采用符号秩和检验方法检验学生的培训效果是否显著. 三种检验方法结论相同吗？

解 (1) 这是成对数据的检验问题，在假定正态分布下，可通过对 $z_i = x_i - y_i$ 作单样本 t 检验. 一对假设为 $H_0: \mu_z \geqslant 0$ vs $H_1: \mu_z < 0$. 由于 $\bar{z} = -4.333\,3$，$s_z = 7.937\,3$，故可算出检验统计量值为 $t = \dfrac{\sqrt{9} \times (-4.333\,3)}{7.937\,3} = -1.637\,8$，于是检验的 p 值为

$$p = P(t \leqslant -1.637\,8) = 0.070\,0,$$

p 值大于 0.05，在显著性水平 0.05 下不能认为学生的培训效果显著.

(2) 由于 $z_1, z_2, \cdots, z_9$ 正数的个数为 2，从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=0}^{2} \binom{9}{i} 0.5^{9} = 0.089\,8,$$

p 值大于 0.05，在显著性水平 0.05 下也不能认为学生的培训效果显著.

(3) 由于两个正的差值的秩分别为 4.5 和 6，故符号秩和检验统计量为 $W^+ = 10.5$，这是一个单侧假设检验，检验拒绝域为 $\{W^+ \leqslant W_\alpha^+(n)\}$，在给定 $n = 9$，$\alpha = 0.05$ 下，查表 13 可知 $W_{0.05}^+(9) = 8$，观测值没有落入拒绝域，故也不能认为学生的培训效果显著，三者结果一致.

6. 为了比较用来做鞋子后跟的两种材料的质量，选取了 15 个男子（他们的生活条件各不相同），每人穿着一双新鞋，其中一只是以材料 A 做后跟，另一只以材料 B 做后跟，其厚度均为 10 mm，过了一个月再测量厚度，得到数据如下：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
材料 A	6.6	7.0	8.3	8.2	5.2	9.3	7.9	8.5	7.8	7.5	6.1	8.9	6.1	9.4	9.1
材料 B	7.4	5.4	8.8	8.0	6.8	9.1	6.3	7.5	7.0	6.5	4.4	7.7	4.2	9.4	9.1

问是否可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿?

(1) 设 $d_i = x_i - y_i (i = 1,2,\cdots,15)$ 来自正态总体,结论是什么?

(2) 采用符号秩和检验方法检验,结论是什么?

解　(1) 这是成对数据的检验问题,在假定正态分布下,以 μ 记差值 d 的均值,则需检验的假设为 $H_0:\mu_d \leqslant 0$　vs　$H_1:\mu_d > 0$.此处 15 个差值为

-0.8　1.6　-0.5　0.2　-1.6　0.2　1.6　1　0.8　1　1.7　1.2　1.9　0　0

由于 $\bar{d} = 0.553\,3$, $s_d = 1.022\,5$,故可算出检验统计量值为 $t = \dfrac{\sqrt{15} \times 0.553\,3}{1.022\,5} = 2.095\,8$,于是检验的 p 值为

$$p = P(t \geqslant 2.095\,8) = 0.027\,4,$$

p 值小于 0.05,在显著性水平 0.05 下可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿.

(2) 由于 3 个负的差值的秩分别为 5,6.5,12,故符号秩和检验统计量为 $W^- = 23.5$(正号和负号在使用中是完全等价的),这是一个单边假设检验,检验拒绝域为 $\{W^- \leqslant W^-_\alpha(n)\}$,在给定 $n = 15, \alpha = 0.05$ 下,查表 13 可知 $W^-_{0.05}(15) = 30$,观测值落入拒绝域,拒绝原假设,可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿,二者结果一致.

7. 某饮料商用两种不同配方推出了两种新的饮料,现抽取了 10 位消费者,让他们分别品尝两种饮料并加以评分,从不喜欢到喜欢,评分由 1 ~ 10,评分结果如下:

品尝者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 饮料	10	8	6	8	7	5	1	3	9	7
B 饮料	6	5	2	2	4	6	4	5	9	8

问两种饮料评分是否有显著差异?

(1) 采用符号检验方法作检验;

(2) 采用符号秩和检验方法作检验.

解　10 个差值为

$$4 \quad 3 \quad 4 \quad 6 \quad 3 \quad -1 \quad -3 \quad -2 \quad 0 \quad -1$$

(1) 由于差值中正数的个数为 5,从而检验的 p 值为

$$p = 2\min\left\{\sum_{i=0}^{5}\binom{10}{i}0.5^{10}, \sum_{i=5}^{10}\binom{10}{i}0.5^{10}, 0.5\right\}$$
$$= 2\min\{0.623\,0, 0.623\,0, 0.5\} = 1,$$

p 值很大,故不能认为两种饮料评分有显著差异.

(2) 四个负的差值的秩分别为 2.5,2.5,4 和 6,故符号秩和检验统计量为 $W^- = 15$,这是一个双侧假设检验,检验拒绝域为 $\{W^- \leqslant W^-_{\alpha/2}(n)\} \cup \{W^- \geqslant W^-_{1-\alpha/2}(n)\}$,在给定 $n = 10, \alpha = 0.05$ 下,查表 13 知 $W^-_{0.025}(10) = 8$,而 $W^-_{0.975}(10) = \dfrac{10 \times 11}{2} - W^-_{0.025}(10) = 47$,观测值没有落入拒绝域,故不能认为两种饮料评分有显著差异,二者结果一致.

8. 测试在有精神压力和没有精神压力时血压的差别,10 个志愿者进行了相应的试验.结果为(单位:mmHg):

无精神压力	107	108	122	119	116	118	121	111	114	108
有精神压力	127	119	123	113	125	132	121	131	116	124

是否该数据表明有精神压力下的血压有所增加?

解 对此问题也可类似于本节第5题进行分析,首先明确要检验的一对假设为:

H_0:有无精神压力下的血压不变 vs H_1:有精神压力下的血压有增加

为此,先给出血压增加值 z_i 的10个观测值,为

$$20 \quad 11 \quad 1 \quad -6 \quad 9 \quad 14 \quad 0 \quad 20 \quad 2 \quad 16$$

(1) 若假定增加值服从正态分布,可通过对增加值做单样本 t 检验进行.一对假设为 $H_0:\mu_z=0$ vs $H_1:\mu_z>0$.由数据可计算得到 $\bar{z}=8.7, s_z=9.056$,故可算出检验统计量值为 $t=\dfrac{\sqrt{10}\times 8.7}{9.056}=3.038\,0$,于是检验的 p 值为

$$p=P(t\geqslant 3.038\,0)=0.007\,0,$$

p 值小于0.05,可认为有精神压力下的血压有所增加.

(2) 由于 $z_1,z_2,\cdots,z_{10}$ 正数的个数为8,从而检验的 p 值为

$$p=\sum_{i=8}^{10}\binom{10}{i}0.5^{10}=0.054\,7,$$

p 值大于0.05,在显著性水平0.05得不到显著的结论,即不能认为有精神压力下的血压有所增加.

(3) 由于负的差值只有一个,其秩为4,故符号秩和检验统计量为 $W^-=4$,这是一个单侧假设检验,检验拒绝域为 $\{W^-\leqslant W_\alpha^-(n)\}$,在给定 $n=10,\alpha=0.05$ 下,查表13可知 $W_{0.05}^-(10)=10$,观测值4落入拒绝域,故拒绝原假设,可以认为有精神压力下的血压有所增加.

三者结果并不完全一致.

第八章
方差分析与回归分析

§8.1 方差分析

内容概要

1. 单因子方差分析

(1) 问题与数据

设因子有 r 个水平,记为 $A_1,A_2,\cdots,A_r$,在每一水平下各做 m 次独立重复试验,若记第 i 个水平下第 j 次重复的试验结果为 y_{ij},所有试验的结果可列表如下:

因子水平	试验数据				和	平均
A_1	y_{11}	y_{12}	$\cdots$	y_{1m}	T_1	$\bar{y}_{1\cdot}$
A_2	y_{21}	y_{22}	$\cdots$	y_{2m}	T_2	$\bar{y}_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_r	y_{r1}	y_{r2}	$\cdots$	y_{rm}	T_r	$\bar{y}_{r\cdot}$
					T	$\bar{y}$

对这个试验要研究的问题是:r 个水平 $A_1,A_2,\cdots,A_r$ 间有无显著差异.

(2) 基本假定

A1:正态性:第 i 个水平下的数据 $y_{i1},y_{i2},\cdots,y_{im}$ 是来自正态总体 $N(\mu_i,\sigma_i^2)$ 的一个样本,$i=1,2,\cdots,r$;

A2:等方差性:r 个方差相同,即 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\cdots=\sigma_r^2=\sigma^2$;

A3:独立性:诸数据 y_{ij} 都相互独立.

在这三个基本假定下,要检验的假设是

$$H_0:\mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_r \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_r \text{ 不全相等.}$$

方差分析就是在上述三个基本假定下,对若干个正态均值是否相等作检验.

(3) 平方和分解式

$$S_T=S_A+S_e,\quad f_T=f_A+f_e,$$

若记 $\bar{y}_{i\cdot}=\dfrac{1}{m}\sum\limits_{j=1}^{m}y_{ij}$,$\bar{y}=\dfrac{1}{rm}\sum\limits_{i=1}^{r}\sum\limits_{j=1}^{m}y_{ij}=\dfrac{1}{r}\sum\limits_{i=1}^{r}\bar{y}_{i\cdot}$.上述诸平方和分别为